



바젤 III 규제개정 주요내용 및 감독계획 - 신용리스크

동 자료는 2017.12.7. 바젤위원회에서 발표한 바젤III 최종안(Basel III : Finalising post-crisis reforms) 중 신용리스크 부분을 정리한 것으로 동 내용을 활용할 경우 원문이 우선됨을 유념하시기 바랍니다.



목 차

1. 도입배경
2. 목표 이행시기
3. 신용리스크 : 표준방법
4. 신용리스크 : 내부등급법
5. CVA 리스크에 대한 소요자기자본
6. 자본 하한
7. 도입 계획

1. 바젤Ⅲ 개편안 도입 배경

- ◆ 도입 목표 : 위험가중자산의 과도한 변동성(variability) 축소
- ◆ 개편 방향 : “단순성(simplicity)”, “비교가능성(comparability)”, “리스크 민감도(risk sensitivity)”



◆ 3대 원칙

- ① 규제·감독·실행 강화 ② 주주 관점의 기준 강화 ③ 거시경제·실물경제 영향까지 포괄적 고려

★ 그 간의 진행상황

- 표준방법 1차 공개협의를 발표 ('14.12월, Revisions to the Standardised approach for credit risk)
- 표준방법 2차 공개협의를 발표 ('15.12월, Revisions to the Standardised approach for credit risk)
- 내부등급법 공개협의를 발표 ('16.6월, Reducing variation in credit risk-weighted assets-constraints on the use of internal model approaches)
- 최종안 발표 ('17.12월, Basel Ⅲ : Finalising post-crisis reforms)

2. 목표 이행시기

◆ 이행시기는 대부분 '22.1.1.에 집중되어 있으며, 자본하한은 '27년까지 5년간 단계적으로 적용

주요 규제	목표 이행 시기
① 신용리스크 표준방법 개편	· 2022.1.1.
② 신용리스크 내부등급법 개편	· 2022.1.1.
③ 장외파생상품의 CVA 측정방법 개편	· 2022.1.1.
④ 운영리스크 개편	· 2022.1.1.
⑤ 레버리지 비율 개편 - 익스포저 산출 방법 - G-SIB 버퍼	· 2022.1.1.
⑥ 자본하한	· 2022.1.1. : 50% · 2023.1.1. : 55% · 2024.1.1. : 60% · 2025.1.1. : 65% · 2026.1.1. : 70% · 2027.1.1. : 72.5%



3. 신용리스크 표준방법 : 실사요건 (Due Diligence) 강화

- ◆ 외부신용등급 적용시 '**기계적**' 의존도를 축소하기 위하여 **실사요건** 추가
- ◆ 은행은 **차주의 신용상태와 리스크 특성을 주기적(regular basis)으로 점검하고 정확히 인지하고** 있어야 함
- ◆ 실사 결과 기업의 신용상태가 외부신용등급보다 낮다고 판단되면 적어도 **한 구간 이상**의 **불리한 위험가중치**를 적용
- ◆ 은행은 **신용상태 실사 절차**를 적정하게 구비하고 있음을 감독당국에 증명하여야 하며, 감독당국은 **필라2 평가**시 이에 대하여 **평가하고 적정하지 않을 경우** 감독 수단 (supervisory measure)에 반영

3. 신용리스크 표준방법 : 개별 익스포저 위험가중치 변경 개요

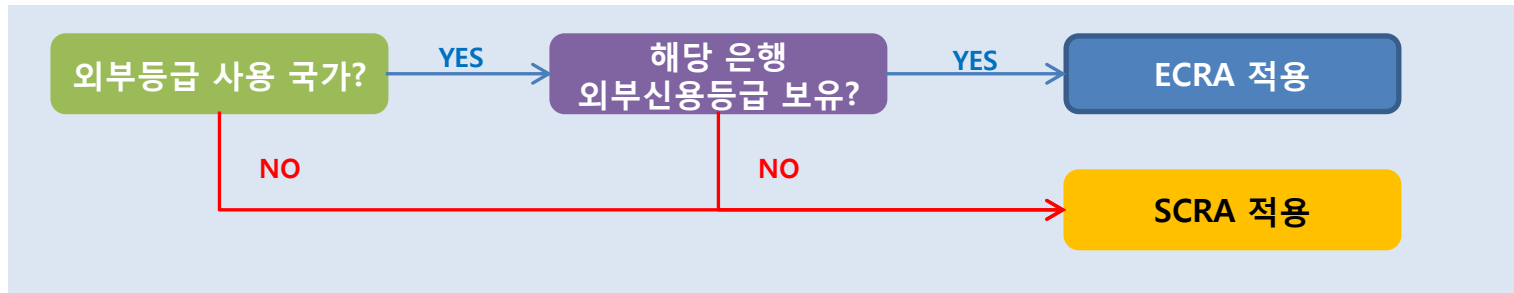
◆ 리스크민감도 제고를 위하여 위험가중치 세분화

- 위험도가 낮은 익스포저의 위험가중치 하향 (A등급 은행, BBB등급 기업 등)
- 위험도가 높은 익스포저의 위험가중치 상향 (주식 등)

구 분	주요 변경 사항
주요 변경사항 無	국가, 공공기관, 국제개발은행(MDB), 증권회사 등
주요 변경사항 有	
① 은행	· Option1 (OECD등급 의존방법) 폐지 · ECRA/SCRA 방법 도입 · 일부 등급 위험가중치 완화 (A+~BBB-) · 단기채권 정의 변경 등
② 일반 기업	· 일부 등급 위험가중치 세분화 · SME 무등급 위험가중치 완화 (100%→85%)
③ 후순위채권, 주식 등	· 위험가중치 상향 (100~150% → 250%)
④ 소매	· Regulatory retail 익스포저 신설 (위험가중치 : 45%)
⑤ 주거용주택담보대출	· 수익 원천 및 LTV별 위험가중치 세분화
⑥ 상업용부동산담보대출	· 수익 원천 및 LTV별 위험가중치 세분화
신 설	Covered bond, 특수금융, ADC

3. 신용리스크 표준방법 : 은행 익스포져 (1)

- ◆ **Option1** (정부 위험가중치보다 한 단계 불리한 위험가중치를 적용하는 방법) 폐지
- ◆ ECRA(External Credit Risk Assessment)와 SCRA(Standardised Credit Risk Assessment) **혼용 방안** 도입



◆ SCRA (Standardised Credit Risk Assessment)

- 외부신용등급을 허용하지 않는 국가 또는 거래상대방 은행의 적격외부등급이 없을 경우
- 우리나라는 적격외부등급이 없는 무등급 은행에 대하여 사용
- 실사를 통하여 거래상대방 은행의 리스크 평가후 Grade A,B,C,로 분류

구 분	정 의
Grade A	· 경기순환주기 또는 영업상황과 무관하게 계약된 일정에 맞춰 약정의무를 준수할 수 있는 적절한 능력 보유
Grade B	· 경기순환주기 또는 영업상황에 따라 상당한(substantial) 신용리스크를 부담하게 되는 은행
Grade C	· 경기상황 악화시 높은 신용리스크를 보유할 가능성

3. 신용리스크 표준방법 : 은행 익스포저 (2)

◆ 단기채권 정의 일부 변경

현행	개정안
원화 조달 원만기 3개월 미만인 경우	(현행) + 6개월 이내의 무역거래에서 은행에 대하여 발생한 익스포저

◆ ECRA 일부 등급(A+~BBB- 등) 위험가중치 세분화

은행 위험가중치 현황 (현행 vs. 개정안)

ECRA		AAA~AA-	A+~A-	BBB+~BBB-	BB+~B-	B-미만	무등급
현행	장기	20%	50%	50%	100%	150%	100%
	단기	20%	20%	20%	20%	20%	20%
개정안	장기	20%	<u>30%</u>	50%	100%	150%	
	단기	20%	20%	20%	<u>50%</u>	<u>150%</u>	
SCRA		Grade A		Grade B		Grade C	
장기		40%		75%		150%	
단기		20%		50%		150%	

3. 신용리스크 표준방법: 기업 익스포져

◆ 기업 위험가중치

1) 외부신용등급 사용가능 국가 (우리나라)

- 외부 신용등급보유 차주: 등급에 따라 RW 결정

ECRA		AAA~AA-	A+~A-	BBB+~BBB-	BB+~BB-	BB-미만	무등급
현행	장기	20%	50%	100%	100%	150%	100%
개정안	대기업	20%	50%	<u>75%</u>	100%	150%	100%
	SME	20%	50%	<u>75%</u>	100%	150%	<u>85%*</u>

- 무등급 차주: 대기업 100% RW, 중소기업(매출액 5천만 유로 미만) 85% RW 적용

2) 외부신용등급 사용 불가능 국가

- '투자 등급'으로 분류된 기업에 대해 75% RW 적용하고 이외에는 100%RW 적용 (중소기업 85% RW)

➔ 우리나라는 외부신용등급 사용 가능 국가이므로 무등급 기업에 대한 '투자 등급' 분류 여부를 감안하지 않음

3. 신용리스크 표준방법 : 특수금융 및 주식, 후순위 익스포져

◆ 특수금융 자산군 추가 (그 동안은 일반기업 위험가중치 적용)

- 부동산과 관련없는 PF, OF, CF
- 부동산 관련 PF 등은 IPRE, ADC 등 부동산 익스포져로 분류

특수금융 위험가중치 (현행 vs. 개정안)

구 분		PF	OF	CF
현 행		기업 익스포져 위험가중치 적용		
개정안	등급 有	채권 등급에 따라 개정안의 기업 익스포져 위험가중치 적용		
	등급 無	<u>건설단계 130%</u> <u>운영단계 100%</u> <u>(high quality 80%)</u>	100%	100%

* (운영단계 인식기준)

- (1) 모든 잔존 채무를 이행하기에 충분한 양(+)의 현금흐름을 창출할 것
- (2) 장기 부채가 감소할 것

◆ 주식, 후순위 익스포져 등

- 자본 차감 대상이 아닌 보유 지분: 250% RW
- 그 외 후순위 채권 및 자본증권: 150% RW
- 투기적 비상장 주식 : 400% (단기 매도 목적, 가격 변동성 높고 미래 자본이득을 위해 투자)

3. 신용리스크 표준방법: 소매 및 부동산 담보 익스포저

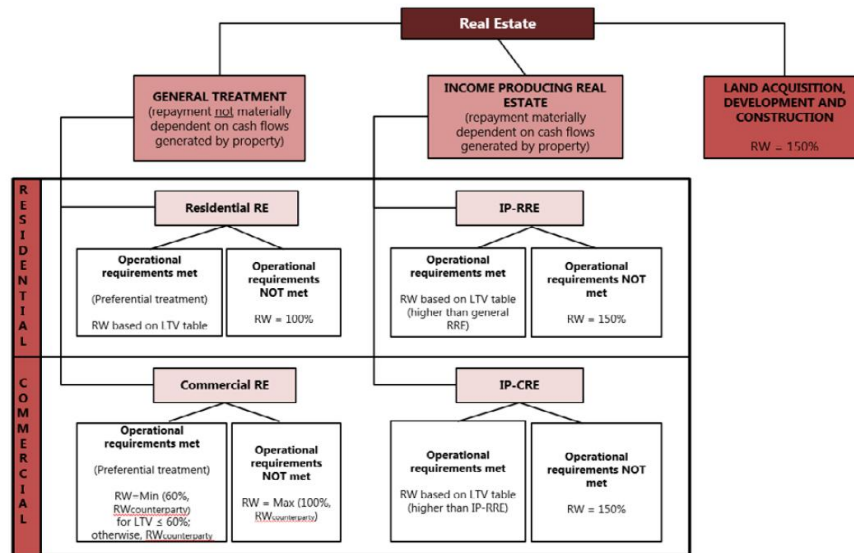
◆ 소매 인식 기준: 기존 표준방법과 동일 (RW 75%)

◆ Regulatory retail 정의 (RW 45%)

- 주기적 상환이 발생하는 신용카드, 당좌차월 등 리볼빙 소매여신(transactor) 차주 중 과거 1년 동안 지속적으로 정상상태가 이루어지는 차주로부터 발생하는 익스포저

◆ 부동산 담보 익스포저 계층도

- 부동산 관련 특수금융과 주담대, 상업용부동산 익스포저를 포괄하는 부동산 담보 익스포저 구조를 새롭게 정의



3. 신용리스크 표준방법 : 부동산 담보 익스포저

◆ 적격 부동산 담보 익스포저 인식 기준

- 완공된 부동산 담보: 단, 거주 목적의 주택이거나 정부 및 공공기관이 완공을 보증하는 법적 구속력이 있는 경우는 건설중인 주택도 인식 가능
- 법적구속력: 은행이 법적 효력이 있는 담보권을 가질 것
- 담보청구권: 은행이 선순위를 보유할 것
- 상환가능성: 대출 실행 시 DSR 비율 등 차주의 부채 상환능력을 감안할 것
- 건전한 담보평가: LTV 산정을 위한 담보 가치가 엄격하게 평가될 것
 - LTV 산출을 위한 담보가치는 대출 승인 시점 기준을 계속 적용하되, 감독 당국이 필요하다고 판단시 주기적으로 하향 업데이트는 가능
 - 대출금액은 상환분을 감안
- 충분한 문서화

◆ 추가적인 보증 및 금융 담보 인식

- 이들을 인식하여 익스포저 금액을 경감하는 것은 가능하나, LTV 비율 산정시에는 이를 감안하지 않은 익스포저 총액을 기준으로 산출

3. 신용리스크 표준방법: 부동산 담보 익스포저

◆ 감독당국은 부도경험과 시장상황에 따라 더 높은 위험가중치 요구 가능

특수금융 위험가중치 (현행 vs. 개정안)

① 주거용 부동산 익스포저										
LTV 수준			40이하	40~50	50~60	60~80	80~90	90~100	100 초과	요건 미충족
현행			35%							
개선 안	일반	W/L	20%		25%	30%	40%	50%	70%	거래상대방 RW
		L/S	20%		거래상대방 RW					
	수익창출 (W/L)		30%		35%	45%	60%	75%	105%	150%
② 상업용 부동산 익스포저										
현행			100% (고변동성 상업용 부동산금융 : 150%)							
개선 안	일반	W/L	LTV≤60%			LTV>60%			조건 미충족	
			Min(60%, 거래상대방 RW)			거래상대방 RW			거래상대방 RW	
		L/S	LTV≤55%			LTV>55%			조건미충족	
			Min(60%, 거래상대방 RW)			거래상대방 RW			거래상대방 RW	
	수익창출 (W/L)		LTV≤60%			60%<LTV≤80%		LTV>80%		조건미충족
70%			90%		110%		150%			
③ 개발·건설용 토지 취득(Land acquisition, development and construction(ADC) exposures)										
회사/SPV 대출			150%							
주거용 ADC			100%							

3. 신용리스크 표준방법: ADC 및 통화불일치

◆ 토지 매입, 개발, 건설과 관련된 대출(ADC)

- 주거용 또는 상업용 부동산의 개발, 건설 및 이를 위한 토지 매입 등을 목적으로 하는 기업 또는 SPV에 대한 대출
- 대출 실행 시점에서 상환 재원이 미래의 불확실한 부동산의 매각 또는 부동산으로부터 창출될 미래의 불확실한 현금흐름인 경우
- 완공된 부동산 매입을 위한 기업이나 개인에 대한 대출 중 대출 상환 여부가 미래의 불확실한 부동산의 매각에 의존할 경우에도 ADC로 인식
- ADC의 위험가중치는 150% 적용 (주거용 ADC는 100%)

◆ 소매, 부동산 담보 익스포저 중 통화와 차주의 소득 통화가 상이할 경우

- 익스포저에 대한 환헷지가 존재하지 않는다면, 앞서 제시한 위험가중치에 각각 50%의 추가 가중치를 가산 (가산 후 최대 RW 상한은 150%로 유지)

3. 신용리스크 표준방법 : 부외자산

◆ 다음의 요건을 충족하는 자산을 제외하고 추가 신용공여가 이루어질수 있는 경우모두 약정으로 정의 (국가재량권)

- ① 약정 체결 및 유지의 대가로 수수료 미수취
- ② 차주는 인출시마다 별도의 인출 신청절차 이행
- ③ 은행이 인출선행조건 이행과 관계없이 모든 인출과 관련된 완전한 재량권 보유
- ④ 추가인출시마다 **차주의 신용도를 심사**하여 인출 여부를 결정하는 경우
- ⑤ 신용상태를 밀접하게 모니터링하는기업과 SME에 한함

◆ 무조건 취소가능 CCF 상향(0%→10%) 및 기타부외항목 CCF 단순화

-원만기에 따른 차별화 삭제

◆ 부외자산 적용 CCF

	무조건 취소가능	NIF, RUF, 특정거래 우 발채무	단기 무역관련	일반채무보증 및 인수 등	기 타
현행	0%	50%	20%	100%	원만기 1년 이하 : 20% 원만기 1년 초과 : 50%
개정안	<u>10%</u>	50%	20%	100%	<u>40%</u>

3. 신용리스크 표준방법 : 부도자산

◆ 내부등급법 부도정의를 준용하여 기존 '연체 익스포저'를 '부도 익스포저'로 변경

- 기존 연체 기준뿐만 아니라 채무불이행 기준도 추가 인식

◆ 총당금 적립 여부에 따른 위험가중치 차등 적용 폐지

- 기존 표준방법은 총당금 적립률이 높은 경우 익스포저 차감 및 위험가중치 하향 적용 등 이중 혜택 부여
- 총당금은 예상손실에 대비하여 적립하는 금액으로, 예상외 손실을 감안하여 적립하는 위험가중자산 산정에 연계되는 것은 부적절하다는 의견
- 따라서 총당금 적립률과 관계없이 부도 익스포저에 대해서는 일괄 100% RW 적용

대손총당금등 차감전 익스포저에 대한 대손총당금등 적립액의 비율	위험가중치(%)	
	주거용주택담보 익스포저	주거용주택담보 익스포저 이외
20% 미만	100	150
20% 이상	(현행) 50 → (개선안)100	100

3. 신용리스크 표준방법

신용위험경감기법 개선안 : 주요 변경사항 개요

◆ 표준방법 下의 신용위험경감기법은 주로 적격금융자산담보 포괄법 적용에서 차감률 적용 방법 변경

* 복잡성 완화, 리스크 민감도 제고

구 분	주요 변경 사항
CRM적용 대상 및 법적유효성	· 주요 변경사항 없음
적격 금융자산담보	· 주요 변경사항 없음
요건	· 주요 변경사항 없음
간편법	· 주요 변경사항 없음
포괄법	· 차감률 : 자체차감률 삭제, 표준차감률 세분화 · 상계계약하의 RP거래 익스포저: 산출 공식 변경 · VaR모형 삭제
상계	· 주요 변경사항 없음
보증 및 신용파생상품 적용	· 주요 변경사항 없음

3. 신용리스크 표준방법 신용위험경감기법 개선안 : 포괄법에서의 차감률

◆ 감독 기준 차감률 적용을 위한 만기 기준이 세분화되었고, 주식에 대한 차감률이 상향 조정됨

포괄법상 감독 기준 차감률 변경안(%)

표준신용등급	잔여만기	중앙정부	기타	유동화익스포저
AAA ~ AA- / A-1	1년 이하	0.5	1	2
	1년 초과 3년 이하	2	4 → 3	8
	3년 초과 5년 이하		4	
	5년 초과 10년 이하	4	8 → 6	16
	10년 초과		8 → 12	
A+ ~ BBB- / A-2,A-3,P-3	1년 이하	1	2	4
	1년 초과 3년 이하	3	6 → 4	12
	3년 초과 5년 이하		6	
	5년 초과 10년 이하	6	12	24
	10년 초과		12 → 20	
BB+~BB-	모든 기간	15	비적격	비적격
지정국의 주요 주가지수에 포함된 주식(전환사채 포함) 및 금		15 → 20		
인정된 거래소에 상장된 기타주식(전환사채 포함)		25 → 30		
집합투자증권		펀드가 투자할 수 있는 증권 중 가장 높은 차감율 → 실사법(look through approach)를 적용 가능한 경우, 펀드내 기초자산의 차감율을 가중평균하고, 실사법 적용이 어려운 경우 기존 방법 적용		
익스포저와 동일 통화 현금		0		

▪ 통화불일치에 대한 차감률(Hfx)는 8%로 기존과 동일

4. 신용리스크 내부등급법 : 개편방안 및 적용제한

◆ 내부등급법 개편 방안

- ① **내부등급법 적용 제한** : 데이터 부족 등으로 추정치의 신뢰성이 낮은 부문에 대한 내부등급법 적용 제한(내부등급법 적용 범위 변경)
- ② **하한 신설** : 보수성 제고를 위하여 하한 설정
- ③ **최소요건 강화** : RWA의 변동성 축소를 위하여 추정치(PD, LGD, CCF) 최소요건 강화

◆ 내부등급법 적용 제한

제한 범위	해당 익스포저
내부등급법 적용 불가	· 주식 · 특수금융 중 HVCRE (국가재량권으로 최소요건 충족시 내부등급법 적용 가능하나 별도의 상관계수 적용)
고급내부등급법 적용 불가	· 연결기준 연간 매출액 5억 유로(6천억원) 이상의 대기업 · 은행 · 금융기관

4. 신용리스크 내부등급법 : 리스크 요소 하한

구분				현행	향후	
PD 하한	기업			0.03%	0.05%	
	소매	주담대			0.05%	
		적격회전거래(일반 ¹⁾)			0.05%	
		적격회전거래(리볼빙)			0.10%	
		기타소매			0.05%	
LGD 하한	무담보	기업		없음	25%	
		소매	주담대		-	-
			적격회전거래(일반 ¹⁾)		없음	50%
			적격회전거래(리볼빙)		없음	50%
			기타소매		없음	30%
	담보	소매	주담대		10%	5%
		기업 및 기타 소매	금융담보		없음	0%
			매출채권		없음	10%
			상업용 및 주거용 부동산		없음	10%
			기타 물적담보		없음	15%
EAD/CCF 하한				없음	표준방법에서 정한 CCF의 50%	

1) 결제금액이 예정된 결제일에 상환되는 거래

4. 신용리스크 내부등급법 : 리스크 요소 추정 최소요건 강화

◆ PD

- 신용평가시스템: TTC 사상에 입각할 필요 (공개협의를, 최종안에서는 다소 완화)
 - **Rating systems** should be designed in such a way that assignments to rating categories generally remain stable over time and throughout business cycles. Migration from one category to another should generally be due to idiosyncratic or industry-specific changes rather than due to business cycles.
- PD 추정 데이터: PD 추정치는 1년 부도율의 역사적 평균을 활용하며, 데이터 구간은 10년 1번 발생하는 수준의 경기침체기를 포함할 필요
- 기간경과효과: 소매 PD 추정시, 기간경과효과를 반영하여 PD 추정치를 상향하기 보다는, 리스크 요인(risk factor)의 일부로 기간경과효과를 반영할 것을 권고

◆ LGD

- 기본내부등급법: 무담보 – 기존 무담보 선/후순위 익스포저에 적용되는 45%/75% LGD 유지 (기업 무담보 선순위 LGD는 40%로 하향)
- 기본내부등급법: 담보 – 전체 익스포저 중 담보된 부분의 LGD와 무담보된 부분의 LGD의 가중평균

4. 신용리스크 내부등급법 : 리스크 요소 추정 최소요건 강화

◆ LGD (F-IRB)

- 최저담보비율 인식 기준 삭제 (담보가 조금이라도 있으면 LGD적용)
- 차감률 상향 (매출채권 : 25%→ 40%, 기타 28%→ 40%)
- 담보 LGD 하향 (매출채권, 주거용·상업용 부동산 담보대출 : 35%→ 20%, 기타 40%→ 25%)

구 분	현행	개정안
무담보 선순위	45%	은행, 금융기관 등: 45% 일반기업 : 40%
적격금융담보	$LGD = 45\% \times \frac{E^*}{E}$	$LGD^* = LGD_U \cdot \frac{E_U}{E(1+H_E)} +$ $LGD_S \cdot \frac{E_S}{E(1+H_E)}$
적격담보	① 담보비율이 최저담보비율을 초과하는 경우, ② 일정부분은 담보종류별 LGD, ③ 나머지는 무담보 선순위 LGD 적용	

* LGD_U : 무담보선순위에 대한 LGD, LGD_S : 담보종류별로 제시

* $E(1+H_E)$: 포괄법에서 적용하는 금융자산에 대한 차감률 적용후의 익스포저

* E_S : 차감률 적용후의 담보가치(75조에서 제시), E_U : $E(1+H_E) - E_S$

담보와 익스포저의 통화가 다를 경우 포괄법에서 제시하는 통화차감률 적용

4. 신용리스크 내부등급법 : 리스크 요소 추정 최소요건 강화

◆ LGD (A-IRB)

- 고급내부등급법: 무담보 – 다음 두가지 요소를 각각 추정하여 그 합계를 LGD로 함
 - 1) 장기평균 LGD
 - 2) 경기침체기 효과를 고려하기 위한 add-on
 - 은행별 add-on 추정치의 변동성을 축소하기 위해 바젤위원회는 add-on의 하한을 설정하는 방법 검토중
- 고급내부등급법: 담보 – 은행 자체적인 경기침체 LGD를 추정할 수 있으나, 다음과 같은 하한 적용(주담대 익스포저는 별도 하한 적용)

$$Floor = LGD_{U\ floor} \cdot \frac{E_U}{E(1+H_E)} + LGD_{S\ floor} \cdot \frac{E_S}{E(1+H_E)}$$

- 무담보에 고급내부등급법 적용이 가능하나, 담보 부분을 모형화하기 어려운 경우
 - 담보된 부분은 기본내부등급법으로 처리하여 21페이지 산식 적용하여 산출 가능



4. 신용리스크 내부등급법 : 리스크 요소 추정 최소요건 강화

◆ EAD / CCF

- 기본내부등급법: 표준방법과 동일한 규제 CCF 적용
- 고급내부등급법 모델 기반 CCF 추정치 적용 대상
 - 내부등급법 적용이 허용된 거래상대방과의 거래
 - 회전 약정의 미인출 익스포저
 - 표준방법 100% 신용환산률 적용대상이 아닐것

4. 신용리스크 내부등급법 : 리스크 요소 추정 최소요건 강화

▪ EAD / CCF

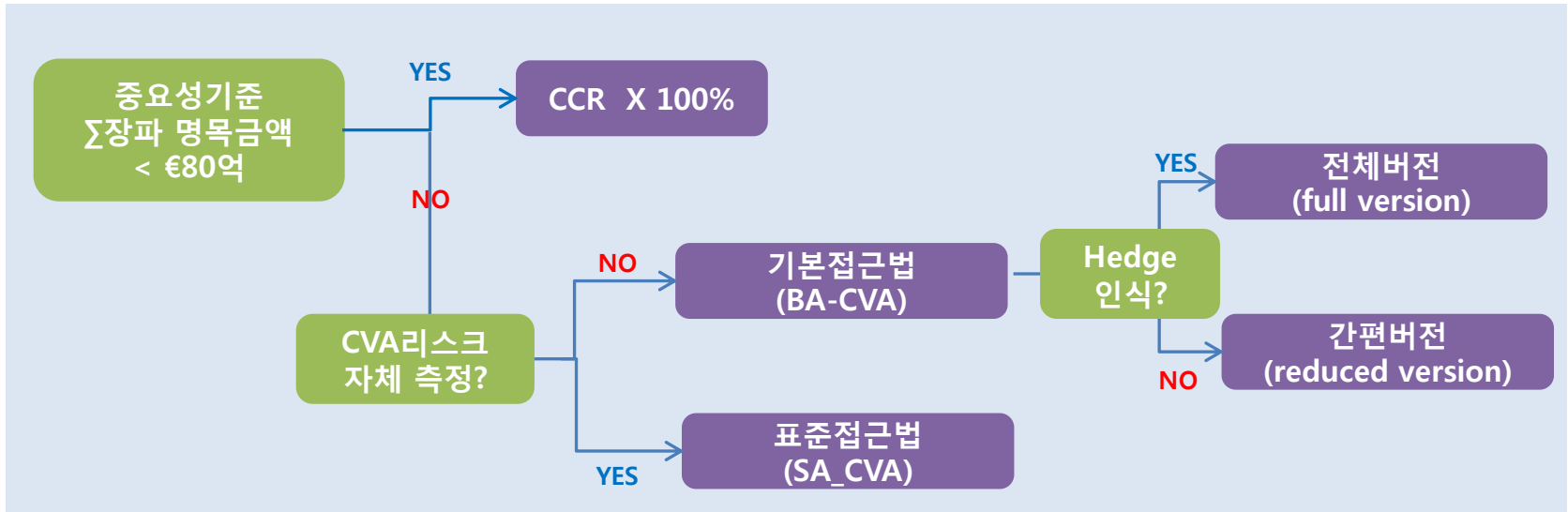
• 추정시 제약 사항

- 고객특성, 상품특성 및 은행 영업특성 등이 반영된 준거데이터(reference data)를 활용할 것
- 준거시점(reference date)에서 한도소진율이 높아 CCF 추정치의 신뢰성을 저하시키는 불안정지역(region of instability)에 의해 CCF 추정치가 영향 받지 않도록 할 것
- 원금이나 약정 한도를 EAD 추정데이터의 상한으로 설정하지 말 것. 연체 이자나 한도 초과된 데이터도 포함할 필요
- EAD 추정치는 경기침체기가 반영된 장기평균 EAD 일 것
- EAD 추정시 12개월 고정기간법(fixed horizon approach)를 사용할 것

• ‘약정’의 정의 명확화

- Commitment means any contractual arrangement that has been offered by the bank and accepted by the client to extend credit, purchase assets or issue credit substitutes. It includes any such arrangement that can be unconditionally cancelled by the bank at any time without prior notice to the obligor. It also includes any such arrangement that can be cancelled by the bank if the obligor fails to meet conditions set out in the facility documentation, including conditions that must be met by the obligor prior to any initial or subsequent drawdown under the arrangement.

5. CVA 리스크



◆ 중요성 기준에 의하여 거래상대방 x 100%로 산출하는 경우, hedge 인식 불가

◆ 표준접근법은 감독당국의 승인 필요

◆ 기본접근법 간편버전
$$K_{reduced} = \sqrt{(\rho \cdot \sum_c RW_{b(c)} \cdot S_C)^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c (RW_{b(c)} \cdot S_C)^2}$$

◆ 기본접근법 전체버전 (간편버전 산출 필요)
$$K_{full} = \beta \cdot K_{reduced} + (1 - \beta) \cdot K_{hedged}$$

◆ 표준접근법 : 델타리스크 (6개 유형별) + 베가리스크 (5개 유형별)

6. 자본 하한

- ◆ 위험가중자산: MAX (내부모형 적용 RWA, 바젤Ⅲ 기준 표준방법 적용 RWA×75%)
- ◆ 자본하한 적용 전·후의 자본비율을 모두 **공시**
- ◆ 경과조치 : 표준RWA 산출시 적용 비율은 2022.1.1.(50%)부터 2027.1.1.(72.5%)까지 5년간 5%씩 단계적으로 상향 적용
- ◆ 자본하한 계산시 표준 RWA 산출방법

리스크 유형	적용 방법
신용	· 표준방법 · 신용위험경감기법: 간편법 또는 포괄법은 표준차감률 사용
거래상대방	· SA-CCR
CVA	· SA-SVA,BA-CVA 또는 · 거래상대방 리스크의 100%
유동화	· SEC-ERBA,SEC-SA 또는 · 위험가중치 1,250%
시장	· 표준방법 · 트레이딩 계정의 default-risk: SEC-ERBA, SEC-SA 또는 RW 1,250%
운영	· 표준방법



7. 도입계획

1 T/F Kick-Off

- 4월 중순 ~ 8월 (주1회)
- 국내은행 + 지주

2 영향분석 ('18.3Q ~)

3 공개협의를 발표 ('18.4Q)

4 세칙개정 ('19.1Q)

5 시행前 검증 ('20.1Q ~ '21.4Q)

6 내부모형 점검 · 승인 ('20.3Q ~ '21.4Q)



금융감독원



바젤 III 규제개정 주요내용 및 감독계획 - 시장리스크

동 자료는 바젤위원회에서 발표한 「Minimum capital requirements for market risk」(‘16.1월) 및 「Revisions to the minimum capital requirements for market risk」(‘18.3월) 등을 정리한 것으로 동 내용을 활용할 경우 원문이 우선됨을 유념하시기 바랍니다.

금융감독원 | www.fss.or.kr

COPYRIGHT (C) FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.



목차

1. FRTB 주요내용
2. 개정 issues
3. 도입 계획



1. FRTB 주요내용

1 개정방향

- Trading vs Banking book간 규제차익 추구 방지
- Trading desk 수준에서 내부모형 사용 가능토록 승인 세분화
- VaR 한계를 해소하기 위해 Tail risk와 非유동성 리스크 반영
- 표준방법이 내부모형의 fallback이 될수 있도록 민감도 향상

2 경 과

- 「Fundamental Review of Trading Book capital requirements」
* 1차('12.5월) → 2차('13.10월) → 3차('14.10월)
- 「Minimum Capital Requirements for Market Risk」 ('16.1월)
- 시행 연기 ('19년 → '22년, GHOS)
- 「Revisions to minimum capital requirements for market risk」 ('18.3월)



1. FRTB 주요내용 ('16.1월 안)

1 Trading Book vs Banking Book 분류기준 개정

2 표준방법 (①+②+③)

- ① Sensitivity based method (Delta + Vega + Curvature)
- ② Default risk charge (Jump-to-default-risk)
- ③ Residual risk add-on

3 내부모형 (①+②+③)

- ① CA (승인 Desk의 자본량 / Expected Shortfall 등)
- ② Default risk charge
- ③ Cu (미승인 Desk의 자본량 / 표준방법)

- 승인단위 (Risk class별 → Desk별)
- Liquidity horizon (10일 → 10일 ~120일)

1. FRTB 주요내용 ('16.1월 안)

1 Trading Book vs Banking Book 분류기준 개정

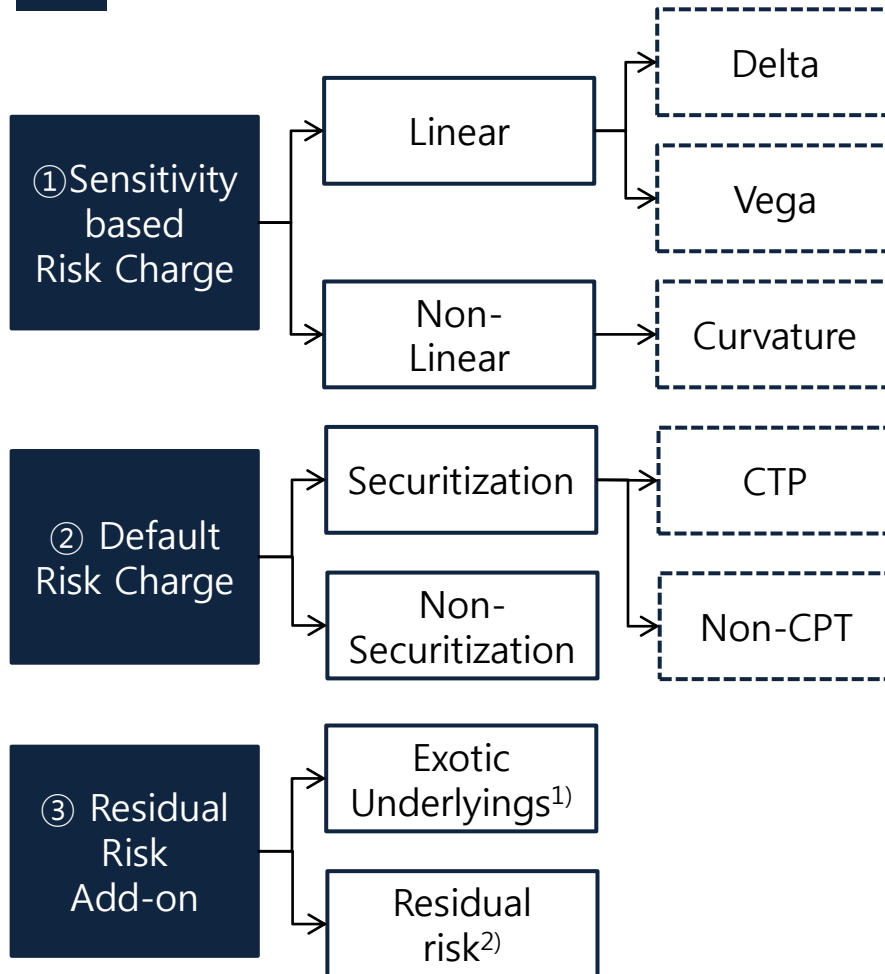
- 보유목적 外 Trading 의무분류 상품 등을 명시하는 등 분류기준 명확화
- 적격 Trading desk가 되기 위해서는 감독당국 승인 要
- 계정간 교체는 감독당국 승인을 받은 기준에 따라 최고경영진이 확인할 의무
- 계정 분류 변경으로 자본량 감소시, 차이는 추가자본으로 부과

현행 (세칙)	개편안	
	Trading 분류 의무	Trading 추정*
▪ 단기매매 또는 가격변동에 따른 단기매매차익 목적 ▪ 무위험 차익 목적 ▪ 인수 중개 및 시장조성 목적 ▪ 트레이딩 포지션 헤지 목적 ▪ 트레이딩 포지션과 유사하게 운영	1. 목적 ▪ 단기매도 or 단기가격변동이익 목적 ▪ 무위험 차익 확정 ▪ 상기 포지션 헤지 목적 2. 상품 ▪ Correlation Trading Portfolio (CTP) ▪ 적격 trading desk 운용 상품 ▪ 은행계정의 순매도 포지션 상품 ▪ 인수행위로 발생한 상품	▪ 회계상 Trading 자산 및 부채 ▪ 시장조성 행위로 발생한 상품 ▪ 일일평가 가능한 펀드에의 지분투자 ▪ 상장주식 ▪ 트레이딩 관련 repo 거래 ▪ 분리된 내재파생상품의 옵션

* 제외 시 감독당국 승인 要

1. FRTB 주요내용 ('16.1월 안)

2 표준방법 (①+②+③)



- 7개 Risk Class
 - 일반금리 (GIRR)
 - CSR [비유동화, 유동화 (CTP / Non-CTP)]
 - 주식 / FX / 상품
- 포트폴리오 전체에 대해 3개 시나리오*를 적용
→ 셋 중 최고자본량을 최종 자본요구량으로 결정
 - * ① 기준상관계수 ② 기준상관계수의 125%(100%상한)
 - ③ $\text{Max}(2 \times \text{기준상관계수} - 100\%, \text{기준상관계수의 } 75\%)$

- Market-to-Market loss*을 초과하는 JTD(Jump-to default) 손실 반영
 - * 신용스프레드와 migration 변화로 인한 손실
- 측정대상 : 채권/주식 및 관련 파생상품

- ① 및 ②에 포함되지 않은 비정형기초자산 등의 잔여리스크 관련 규제자본량
- 액면금액 X (1%¹⁾ or 0.1%²⁾로 산출

1. FRTB 주요내용 ('16.1월 안)

3 내부모형

- 승인 세분화 (Risk Class별 → Desk별)
- 총자본량 (ACC) = $CA^{(1)} + DRC^{(2)} + CU$

1) 적격 Desk의 자본요구량

$$CA = \max \{ IMCC_{t-1}^* + SES_{t-1}^{**} ; m_c \cdot IMCC_{avg} + SES_{avg} \}$$

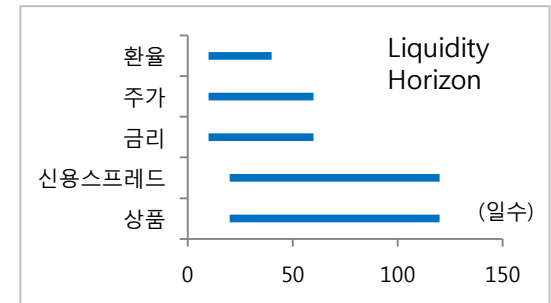
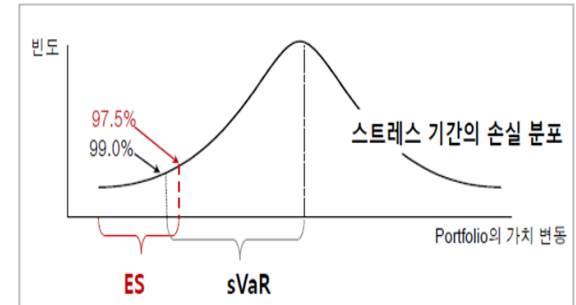
* (Internally Modelled Capital Charge) Tail risk를 감안한 Expected Shortfall (ES)로 산출

** (Stressed Expected Shortfall) Non-modellable 리스크요소에 대한 자본량

2) Default Risk Charge (채권 · 주식 부도리스크 / VaR / 분산효과 반영 X)

- Liquidity Horizon (ES 계산시 Stress下에서의 처분소요기간을 반영)

$$ES = \sqrt{(ES_T(P))^2 + \sum_{j \geq 2} \left(ES_T(P, j) \sqrt{\frac{(LH_j - LH_{j-1})}{T}} \right)^2}$$





2. 개정 issues ('18.3월 수정안)

1 표준방법

- GIRR 및 주식 등 위험가중치 하향 조정
- Liquid FX Pairs 확대
- 상관계수 시나리오 조정
- Curvature risk 산출방법 개정
- 지수상품 및 다수 기초자산을 가진 옵션의 vega 및 curvature 리스크 산출 조정

2 내부모형

- P&L attribution Test 개정
- Modellable risk factor 적격요건 등

3 기타

- Simplified Alternatives to SA



3. 도입계획

- 1 T/F Kick-Off
 - 4월 중순 ~ 8월 (주1회)
 - 국내은행 + 지주 등
- 2 영향분석 ('18.3Q ~)
- 3 공개협의를 발표 ('18.4Q)
- 4 세칙개정 ('19.1Q)
- 5 시행前 표준방법 검증 ('20.1Q ~ '21.4Q)
- 6 내부모형 점검 · 승인 ('20.3Q ~ '21.4Q)



금융감독원



바젤 III 규제개정 주요내용 및 감독계획 - 운영리스크

동 자료는 2017.12.7. 바젤위원회에서 발표한 바젤III 최종안(Basel III : Finalising post-crisis reforms) 중 운영리스크 부분을 정리한 것으로 동 내용을 활용할 경우 원문이 우선됨을 유념하시기 바랍니다.

금융감독원 | www.fss.or.kr

COPYRIGHT (C) FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.



목 차

1. 배경
2. 운영리스크 체계 비교
3. 표준측정방법(SMA) 개괄
4. 영업지수(BI) 및 영업지수요소(BIC) 산출
5. 과거 손실자료를 활용한 내부손실승수(ILM) 산출
6. 운영리스크 규제자본(BIC X ILM) 산출
7. 손실 데이터 식별, 수집 및 처리에 관한 기준
8. 공시(Disclosure)
9. 도입 계획

1. 배경

● 개편 목표

- 내부모형(고급측정법) 폐지를 통한 복잡도 감소
- 운영리스크 규제자본 산출 과정의 일치를 통한 비교가능성 제고

● 그간의 경과

시기	논의사항
'16.1월	바젤위원회 기관장 회의(GHOS)에서 고급측정법(AMA)을 폐지하기로 결정
'16.3월	기존 방법을 대체할 새로운 운영리스크 표준측정방법(SMA)을 제시
'16.4월 ~ '17.11월	표준측정방법(SMA)에 대한 회원국 및 업계 의견 수렴 및 논의
'17.12월	바젤Ⅲ 규제 개혁작업이 GHOS에서 최종 마무리

● 주요 개편 내용

- 기존의 총이익 개념을 영업지수(BI) 개념으로 대체
- 영업지수(BI) 산정시 순이자마진이 높은 은행에 대한 상한 설정
- 내부손실자료 반영을 통한 리스크 민감도 제고 및 운영리스크 관리유인 제공

2. 운영리스크 체계 비교

현행

- 기초지표법(BIA)

과거 3년간 평균 총이익(GI)의 15%

- 표준방법(SA)

8개의 영업부문 및 영업부문별
총이익의 일정비율(12~18%)

- 고급측정법(AMA)

자체 내부손실 자료와 리스크 측정
시스템을 활용

개편안('22.1월~)

- 표준측정방법(SMA)

영업지수와 내부손실자료를 활용하여
규제자본 산출

- 폐지

3. 표준측정방법(SMA) 개괄

- 운영리스크는 영업지수요소(금액)에 내부손실승수(승수)를 반영하여 산출

$$\text{➤ 운영리스크} = \text{BIC(금액)} \times \text{ILM(승수)}$$

BIC : 영업지수요소(Business Indicator Component)

- ✓ BI(영업지수, Business Indicator)에 α_i (계수)를 반영하여 산출
- ✓ **BI** = ILDC(이자요소) + SC(서비스요소) + FC(금융거래요소)

ILM : 내부손실승수(Internal Loss Multiplier)

3. 표준측정방법(SMA) 개괄 - 규제자본 산출 흐름

운영리스크 규제자본 산출 흐름

1단계

• BI(영업지수) 산출

$BI(\text{영업지수}) = ILDC(\text{이자요소}) + SC(\text{서비스요소}) + FC(\text{금융거래요소})$

2단계

• BIC(영업지수요소) 산출

1단계에서 산출된 BI 규모에 따라 해당하는 α_i (계수)를 반영하여 산출

3단계

• LC(손실요소) 산출

과거 10년간 발생한 평균 연간 운영리스크 손실액의 15배

4단계

• ILM(내부손실승수) 산출

산출된 BIC(영업지수요소) 및 LC(손실요소)를 활용하여 ILM(내부손실승수) 산출

5단계

• ORC(운영리스크) 산출

$ORC(\text{운영리스크}) = BIC(\text{영업지수요소}) \times ILM(\text{내부손실승수})$

4. 영업지수(BI) 및 영업지수요소(BIC) 산출

$$\text{영업지수(BI)} = \text{이자요소}_{3\text{개년 평균}} + \text{서비스요소}_{3\text{개년 평균}} + \text{금융거래요소}_{3\text{개년 평균}}$$

■이자요소 (ILDC, the Interest, Leases and Dividend Component)

$$= \text{Min}(|\text{이자수익} - \text{이자비용}|_{3\text{개년 평균}}, \text{이자수익발생자산}_{3\text{개년 평균}} \times 2.25\%) + \text{배당수익}_{3\text{개년 평균}}$$

- ✓순이자마진 비중이 높은 은행을 고려하여 이자수익발생자산의 2.25%를 상한으로 설정
- ✓금융리스, 운용리스로부터 발생하는 수익과 비용도 이자수익과 이자비용에 각각 포함

■서비스요소(SC, the Services Component)

$$= \text{Max}(\text{수수료수익}_{3\text{개년 평균}}, \text{수수료비용}_{3\text{개년 평균}}) + \text{Max}(\text{기타영업수익}_{3\text{개년 평균}}, \text{기타영업비용}_{3\text{개년 평균}})$$

■금융거래요소(FC, the Financial Component)

$$= |\text{트레이딩계정 순손익}|_{3\text{개년 평균}} + |\text{은행계정 순손익}|_{3\text{개년 평균}}$$

4. 영업지수(BI) 및 영업지수요소(BIC) 산출

$$\text{영업지수요소(BIC)} = \sum \text{영업지수(BI)} \times \text{계수}(\alpha_i)$$

▪ 영업지수(BI) 범위 및 계수

✓ 영업지수요소(BIC)는 영업지수(BI)가 커질 수록 누진적으로 증가하는 구조

버킷	영업지수(BI) 범위	계수(α_i)
1	≤ 10 억 유로	12%
2	10 억 유로 $< BI \leq 300$ 억 유로	15%
3	> 300 억 유로	18%

✓예를 들어 **BI = 350억 유로**인 경우,

$$\text{BIC} = (10 \times 12\%) + (300 - 10) \times 15\% + (350 - 300) \times 18\% = \text{53.7억 유로}$$

5. 과거 손실자료를 활용한 내부손실승수(ILM) 산출

● 내부손실승수(ILM) =

$$ILM = \ln \left(\exp(1) - 1 + \left(\frac{LC}{BIC} \right)^{0.8} \right)$$

☞ 손실요소(LC)와 영업지수요소(BIC)의 로그함수

- 손실요소(LC) : 과거 10년간 발생한 평균 연간 운영리스크 손실액의 15배
 - ✓ LC = BIC인 경우 ILM = 1
 - ✓ LC > BIC인 경우 ILM > 1이므로, LC(손실 개념)가 BIC(이익 개념)보다 큰 은행은 산식에 따라 더 많은 요구자본이 필요
- LC 계산에 필요한 손실 데이터는 기준서에서 정한 요건을 만족해야 함
- 10년간의 데이터가 없는 은행은 최소 5년간의 데이터를 사용 가능
- 5년간의 데이터도 없는 은행은 BIC만을 기준으로 요구자본을 계산해야 함
 - ✓ 이 경우 감독당국은 은행에 1보다 큰 ILM을 적용하도록 요구할 수 있음

6. 운영리스크 규제자본(BIC X ILM) 산출

● 운영리스크 규제자본 = 영업지수요소(BIC, 금액) X 내부손실승수(ILM, 승수)

▪ BI산출 결과 버킷1에 해당하는 은행의 경우(즉, $BI \leq 10$ 억 유로), 운영리스크 규제자본 산출시 내부 손실 데이터는 활용하지 않음

즉, 이경우 운영리스크 규제자본(ORC) = 영업지수요소(BIC) = 영업지수(BI) X 12%

▪ 다만, 그러한 은행에 대해서도 국가별 재량에 따라 감독당국은 요건을 충족하는 손실 데이터를 활용하는 것을 허용할 수 있음

7. 손실 데이터 식별, 수집 및 처리에 관한 기준

● 내부 손실 데이터의 적절한 식별, 수집 및 처리는 규제자본 산출을 위해 필수적

일반 기준(General criteria)

- 10년간의 관측 기간 기준 (예외적인 경우 5년의 관측기간도 가능)
- 내부 손실 데이터를 식별, 수집 및 처리하기 위한 절차 및 프로세스를 문서화
- LC산출시, 손실금액이 최소 20,000유로 이상인 손실 사건을 산출에 반영
- 사건 발생일자, 사건 발생 인지일자, 손실 사건이 발생한 원인, 손실 금액의 회수 관련 정보 등의 수집 필요
- 은행은 손실 데이터의 포괄성과 정확성을 독립적으로 검토하는 프로세스를 마련 등

7. 손실 데이터 식별, 수집 및 처리에 관한 기준

세부 기준(Specific criteria)

< 손실 데이터 세트 구축 >

- 내부 데이터로부터 활용가능한 손실 데이터 세트 구축을 위해 은행은 **총 손실의 정의, 참조 일자 및 그룹 손실 등을 처리하기 위한 정책과 절차를 개발**해야 함

< 총 손실, 순 손실 및 회수의 정의 >

- **총 손실은 회수 전 손실**이며, **순 손실은 회수가 반영된 손실**
- **총 손실 금액, 비보험 회수액, 보험 회수액이 식별**가능해야 함
- **회수액(보험회수액 포함)을 상계한 손실**을 사용
- **운영리스크 사건으로 인해 손익계산서에 반영된 직접비용 및 감액손실 포함**
- 플랜트, 설비 등에 대한 **일반적인 유지보수 원가, 보험료 제외 등**

8. 공시(Disclosure)

● 운영리스크 산출시 활용되는 정보에 대해 공시

- BI가 10억 유로를 초과하거나, 운영리스크 계산시 내부 손실 데이터를 사용하는 모든 은행은 과거 10년간 각 연도에 대해 연간 손실 데이터를 공시해야 함
- 손실 데이터는 총액 기준 및 회수 등 반영 후 기준으로 모두 공시되어야 함
- 과거 3년간 각 연도에 대해 BI 하위항목(ILDC, SC, FC) 각각을 공시해야 함

※ 바젤위원회는 향후 운영리스크 공시 양식과 관련 별도의 공개협의안 마련에 착수할 예정

9. 도입 계획

- 1 T/F Kick-Off
 - 4월 중순 ~ 8월 (주1회)
 - 국내은행 + 지주 등
- 2 영향분석 ('18.3Q ~)
- 3 공개협의를 발표 ('18.4Q)
- 4 세칙개정 ('19.1Q)
- 5 시행前 검증 ('20.1Q ~ '21.4Q)